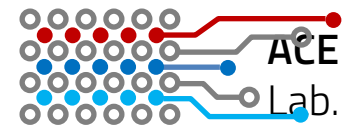


BEV-Encoder 실습 및 Planning Stack

Aaron Yoon

Architecture and Compiler for Embedded Systems Lab.
School of Electronics Engineering, KNU, KOREA

2026.07.07



Agenda

1. 공간지능의 패러다임 전환
2. 이미지 기반 3D 재구성
3. 현대판, 이미지 기반 3D 재구성
4. 순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)
5. 역방향투영방식: BEV Former

공간지능의 패러다임 전환

2020년을 기점으로 공간지능의 패러다임은 아래와 같이 크게 변화함.

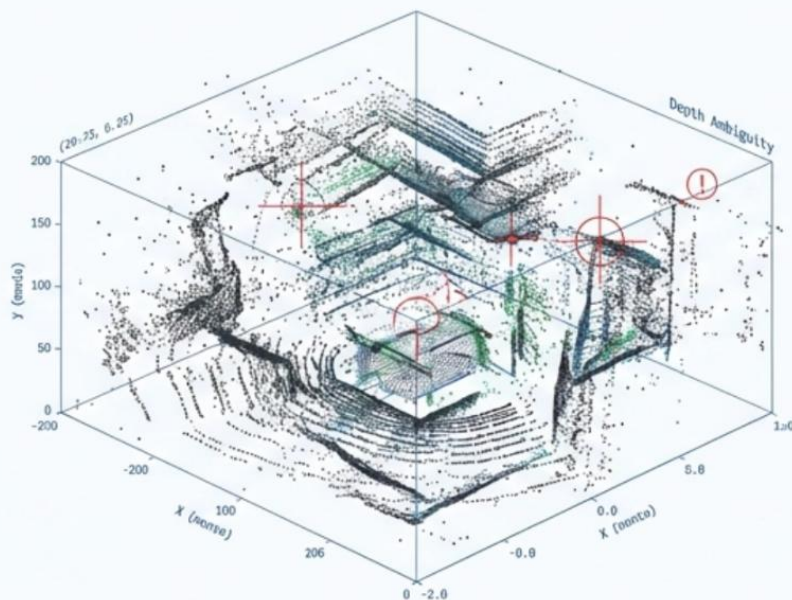
기하학 SfM/MVS



E2E AI

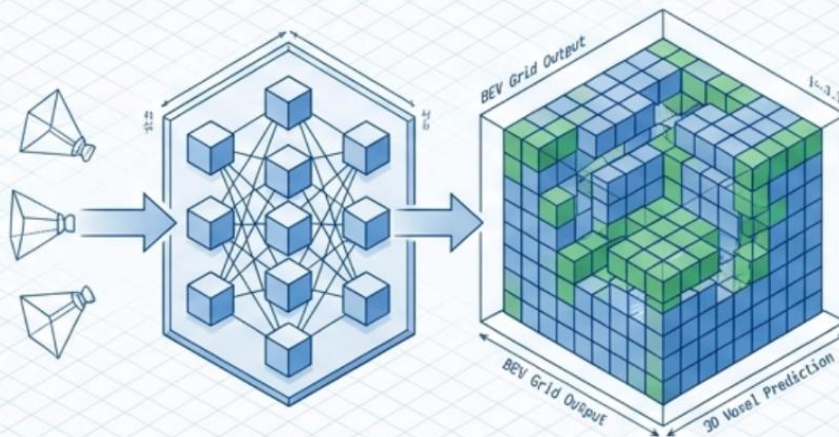
기하학적 복원 방식 (2000년대 후반)

- 핵심 기술: SFM, MVS
- 치명적 한계: 깊이 정합 모호성(Depth Ambiguity)으로 인한 성능 저하
- 연산 속도: 수식적 계산 병목으로 실시간 처리 제약



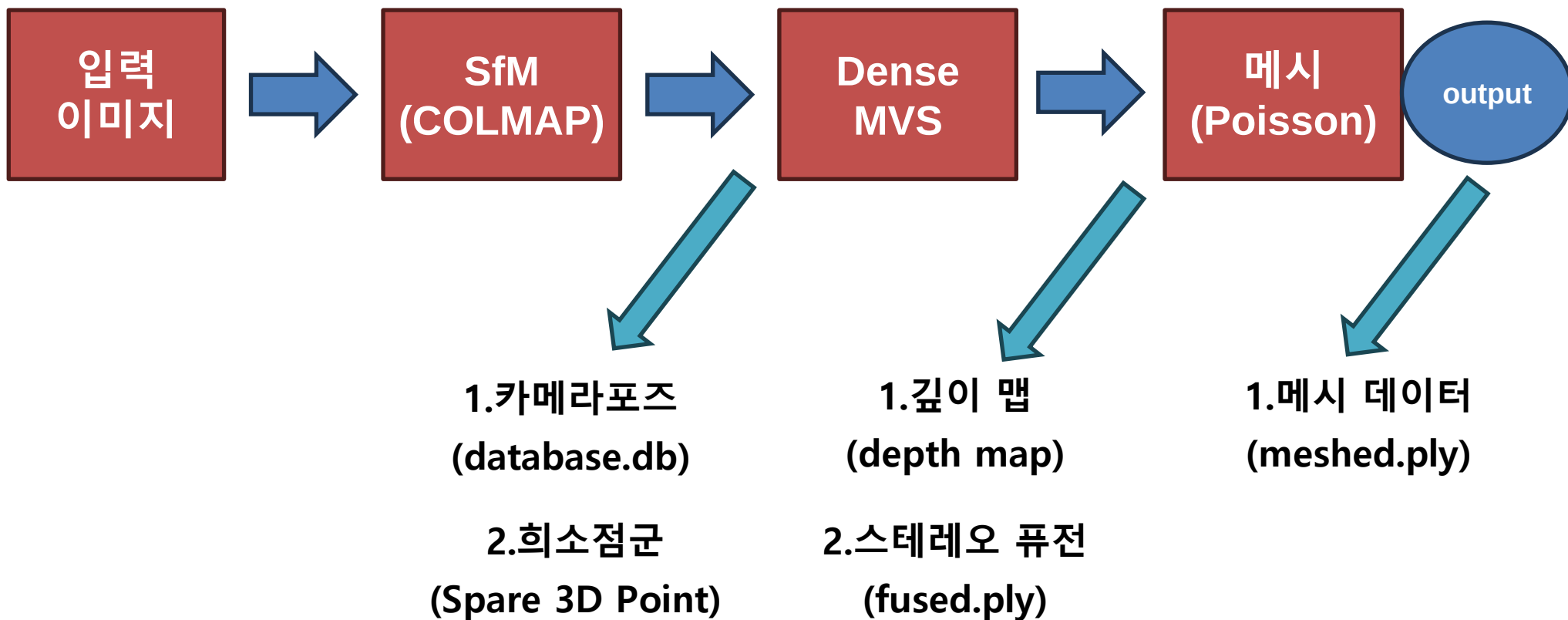
AI / CNN 기반 복원 (현재)

- 핵심 기술: 엔드투엔드(End-to-End) 신경망 학습
- 돌파구: 깊이 및 정합 모호성을 우회적으로 해결
- 성능 도약: 다중 카메라 영상에서 BEV 격자 및 3D 복셀 직접 예측



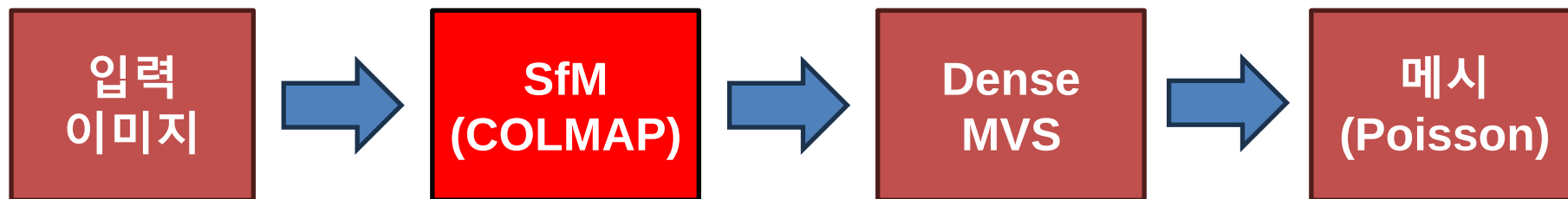
이미지 기반 3D 재구성

전통적 기법: (1)SfM => (2)MVS



이미지 기반 3D 재구성

전통적 기법: (1)SfM => (2)MVS



1.SfM(Structure from Motion) – 희소(sparse) 복원

Structure from Motion

SIFT Descriptor로 특징 검출/매칭

카메라 내/외부 파라미터 추정

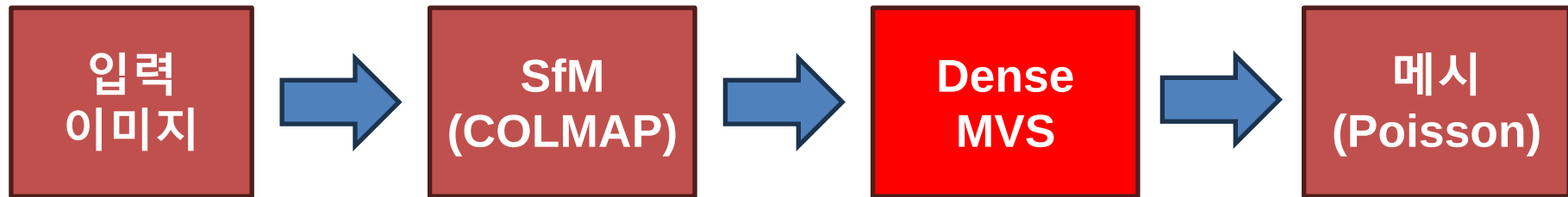
희소 3D 점 생성

Bundle Adjustment



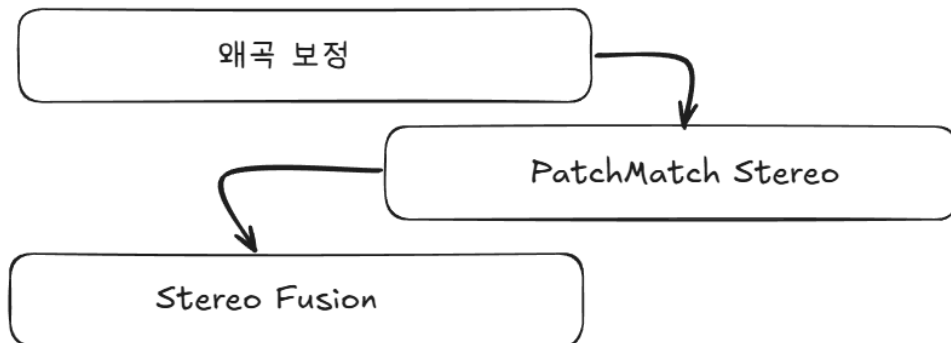
이미지 기반 3D 재구성

전통적 기법: (1)SfM => (2)MVS

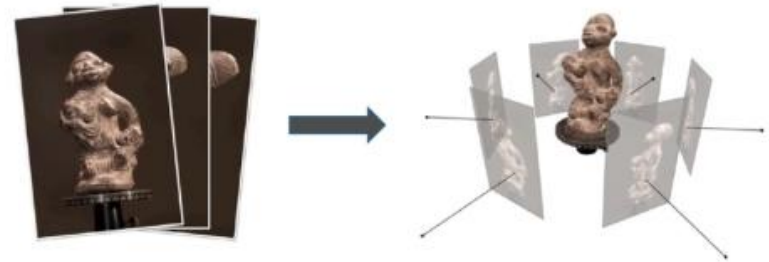


2.MVS(Multi-View-Stereo)

Multi-View-Stereo



Unsupervised MVS reconstruct 3D Object from a set of images without any GT



RC-MVSNet: Unsupervised Multi-View Stereo with Neural Rendering
Di Chang et al. ECCV2022

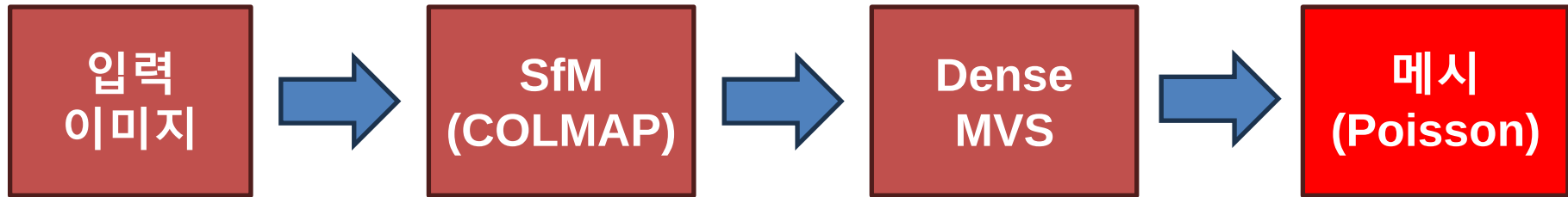
TUM VISUAL COMPUTING

RC-MVSNet: Unsupervised Multi-View Stereo with Neural Rendering (ECCV'22)

시청하기 >

이미지 기반 3D 재구성

전통적 기법: (1)SfM => (2)MVS



3.Poisson 메시 재구성

Poisson Mesh Reconstruction

조밀 점군의 위치 + 법선 입력

연속 표면 복원

Screened Poisson으로 빈 영역 매꾸



현대판, 이미지 기반 3D 재구성

전통적 3D 복원의 한계: 깊이 정합 모호성!! -> AI를 통해 이 문제 해결!

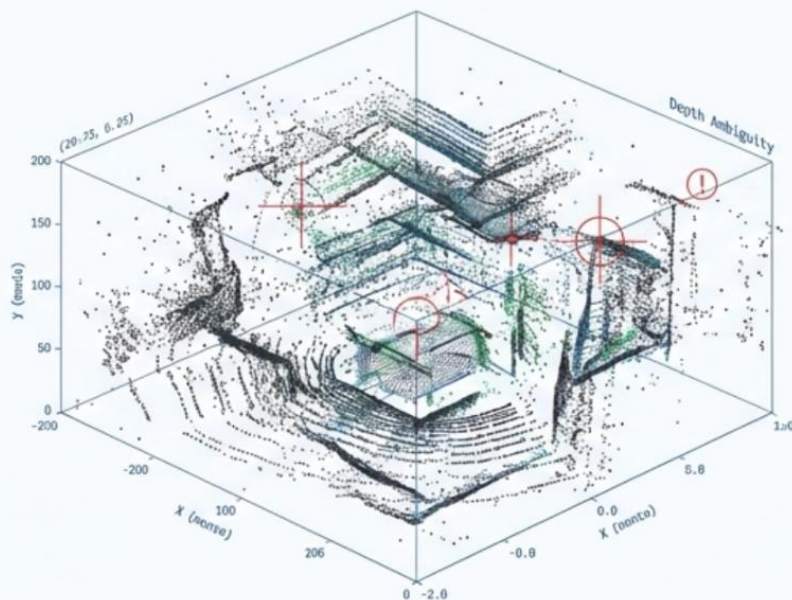
기하학 SfM/MVS



E2E AI

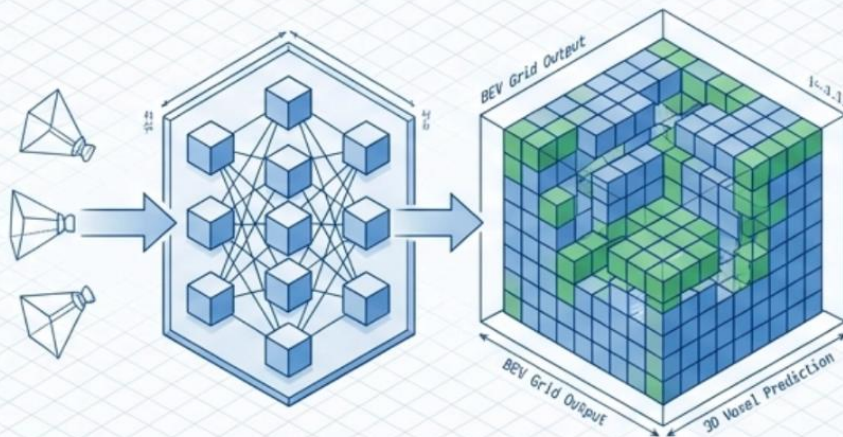
기하학적 복원 방식 (2000년대 후반)

- 핵심 기술: SFM, MVS
- 치명적 한계: 깊이 정합 모호성(Depth Ambiguity)으로 인한 성능 저하
- 연산 속도: 수식적 계산 병목으로 실시간 처리 제약



AI / CNN 기반 복원 (현재)

- 핵심 기술: 엔드투엔드(End-to-End) 신경망 학습
- 돌파구: 깊이 및 정합 모호성을 우회적으로 해결
- 성능 도약: 다중 카메라 영상에서 BEV 격자 및 3D 복셀 직접 예측

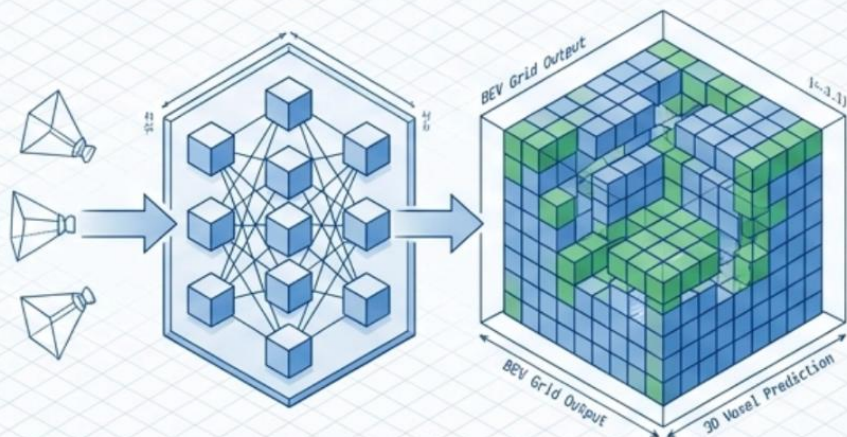


현대판, 이미지 기반 3D 재구성

2D -> BEV 변환

AI / CNN 기반 복원 (현재)

- 핵심 기술: 엔드투엔드(End-to-End) 신경망 학습
- 돌파구: 깊이 및 정합 모호성을 우회적으로 해결
- 성능 요약: 다중 카메라 영상에서 BEV 격자 및 3D 복셀 직접 예측



=> 앞으로 AI를 활용한 이미지 기반 3D 재구성은 “View-Transformer”라고 부름.

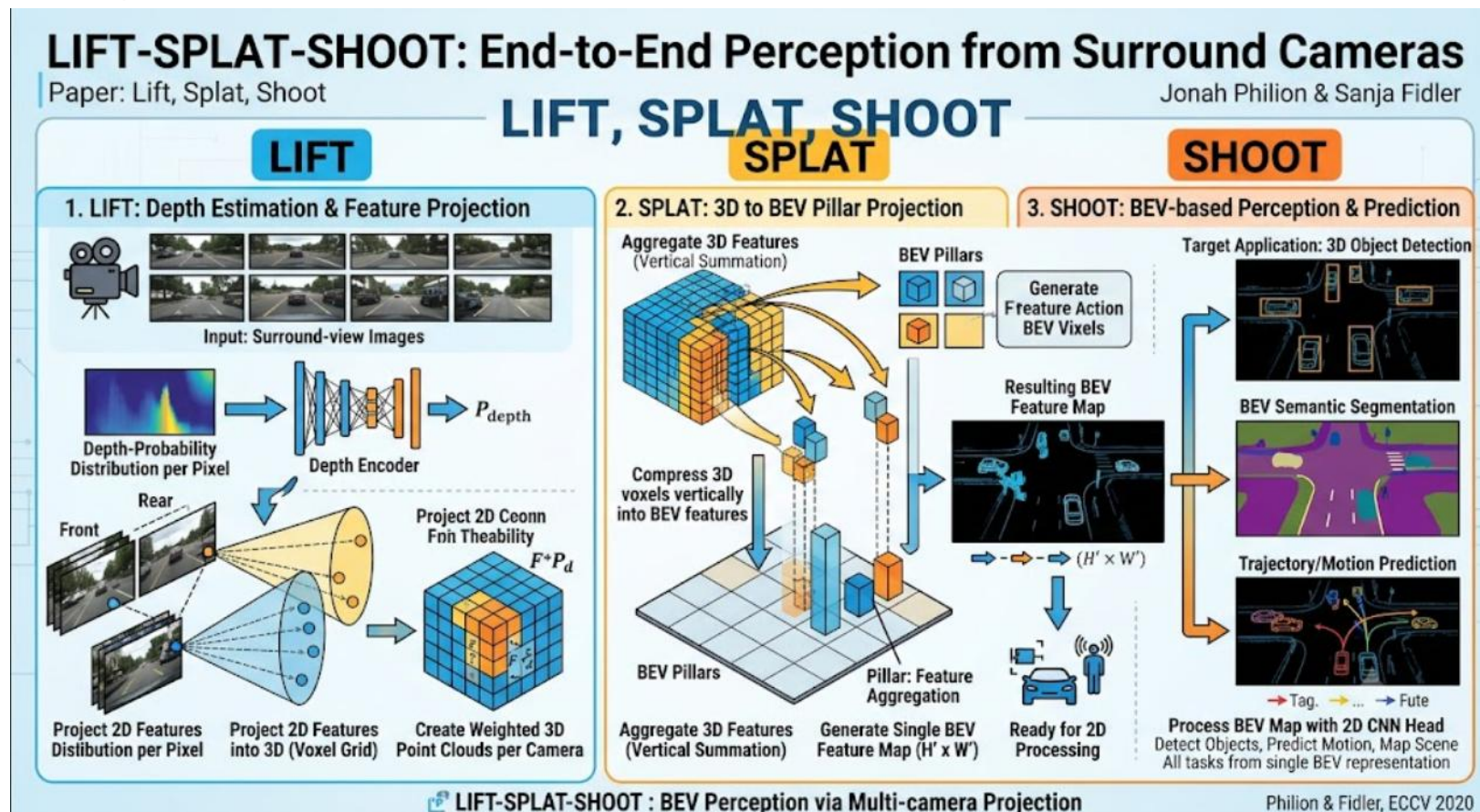
View-Transformer에는 두가지 분류가 있음.

분류(1): 순방향 투영(Forward Projection)
-> LSS(Lift-Splat-Shoot)

분류(2): 역방향 투영(Backward Projection)
-> BEV Former

순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

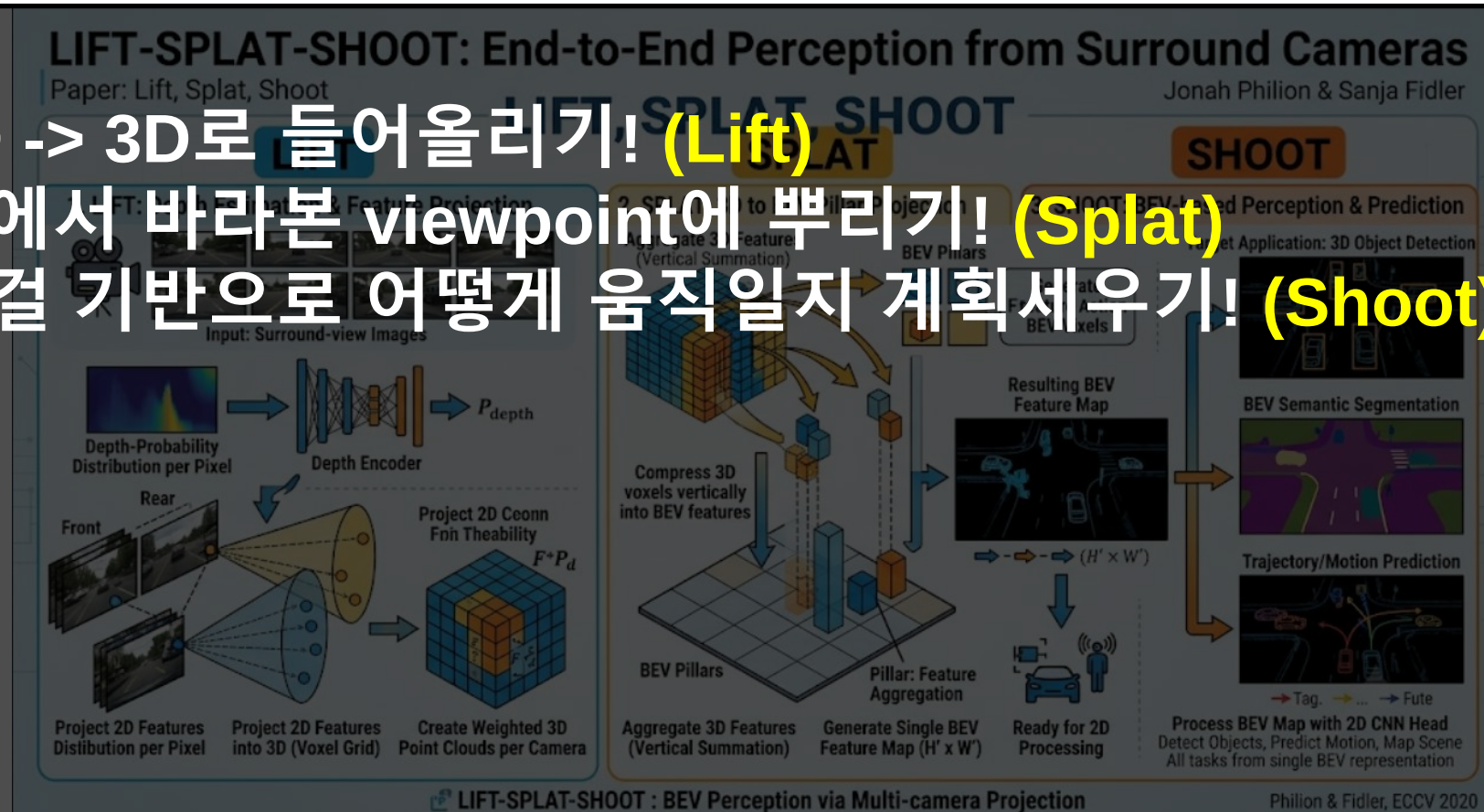
이론 설명



순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

이론 설명

2D -> 3D로 들어올리기! (Lift)
위에서 바라본 viewpoint에 뿌리기! (Splat)
이걸 기반으로 어떻게 움직일지 계획세우기! (Shoot)



순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

이론 설명

2D -> 3D로 들어올리기! (Lift)

위에서 바라본 viewpoint에 뿌리기! (Splat)

이걸 기반으로 어떻게 움직일지 계획세우기! (Shoot)

LIFT-SPLAT-SHOOT: End-to-End Perception from Surround Cameras

Paper: Lift, Splat, Shoot

Jonah Philion & Sanja Fidler

LIFT-SPLAT-SHOOT

Input: Surround-view Images

Depth-Probability Distribution per Pixel

Front Rear

Depth Encoder

Resulting BEV Feature Map

BEV Semantic Segmentation

Trajectory Prediction

Multi-camera Projection

Frustum of a Pyramid

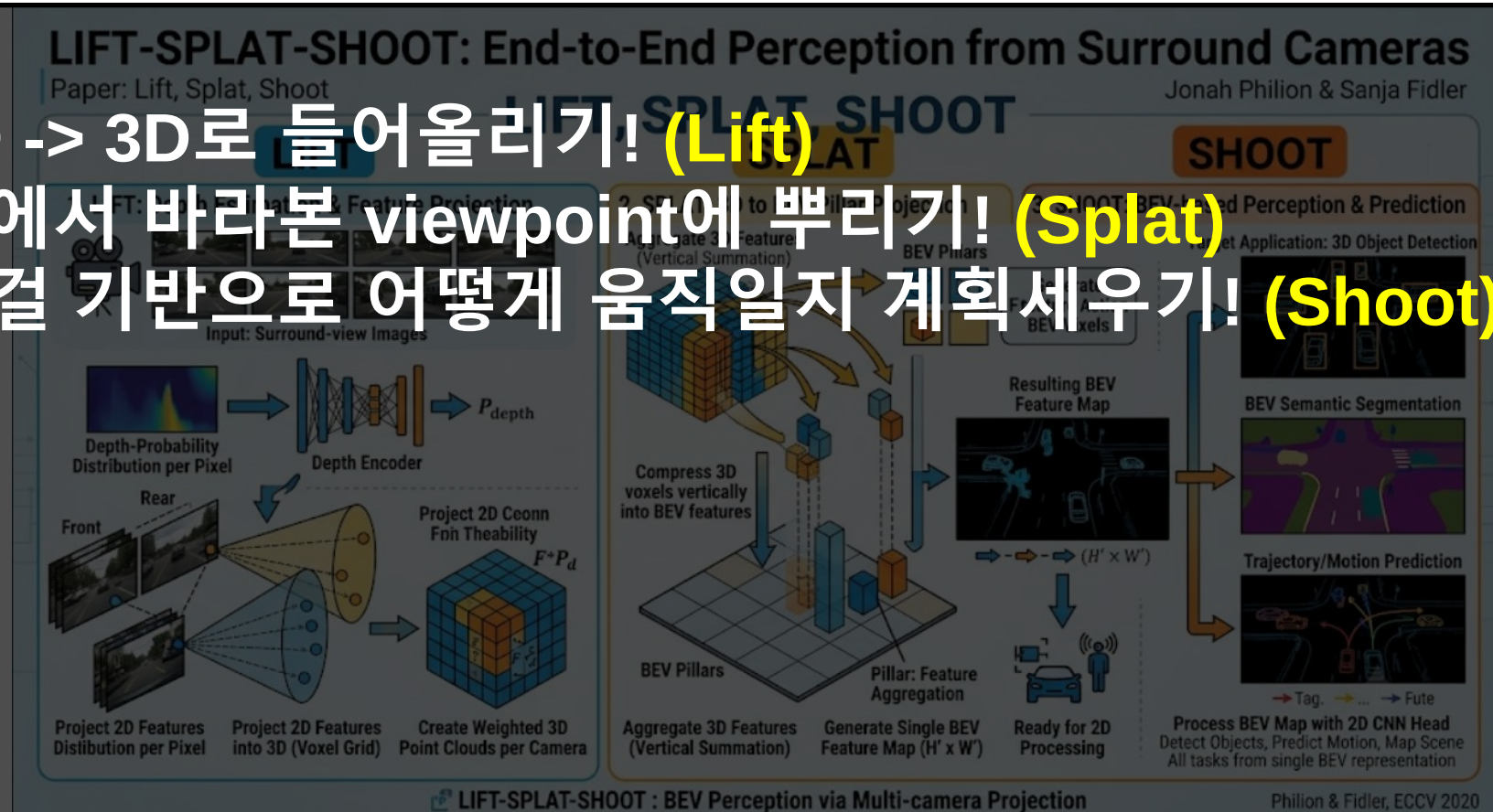
Depth Encoder

ACE Lab.

순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

이론 설명

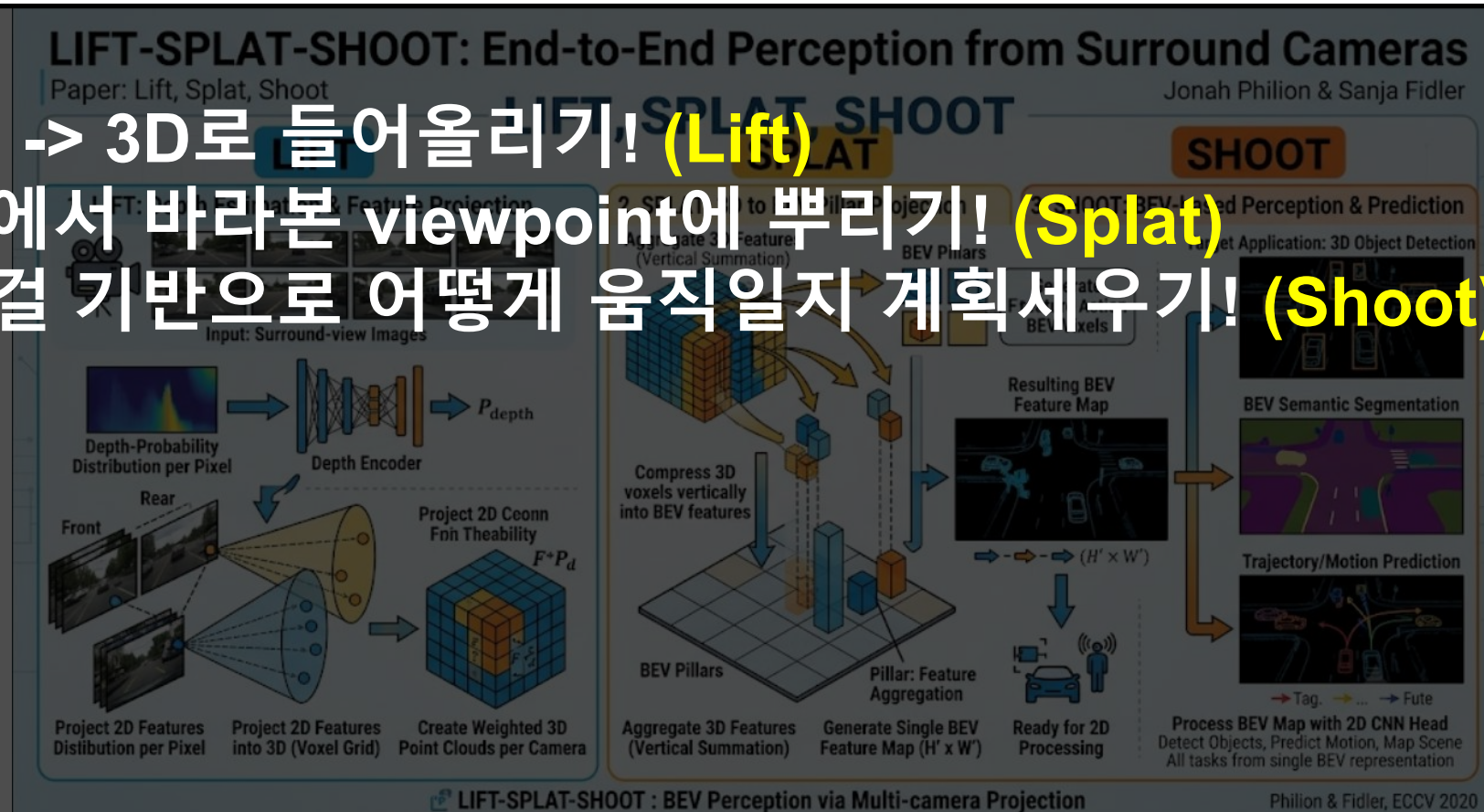
2D -> 3D로 들어올리기! (Lift)
위에서 바라본 viewpoint에 뿌리기! (Splat)
이걸 기반으로 어떻게 움직일지 계획세우기! (Shoot)



순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

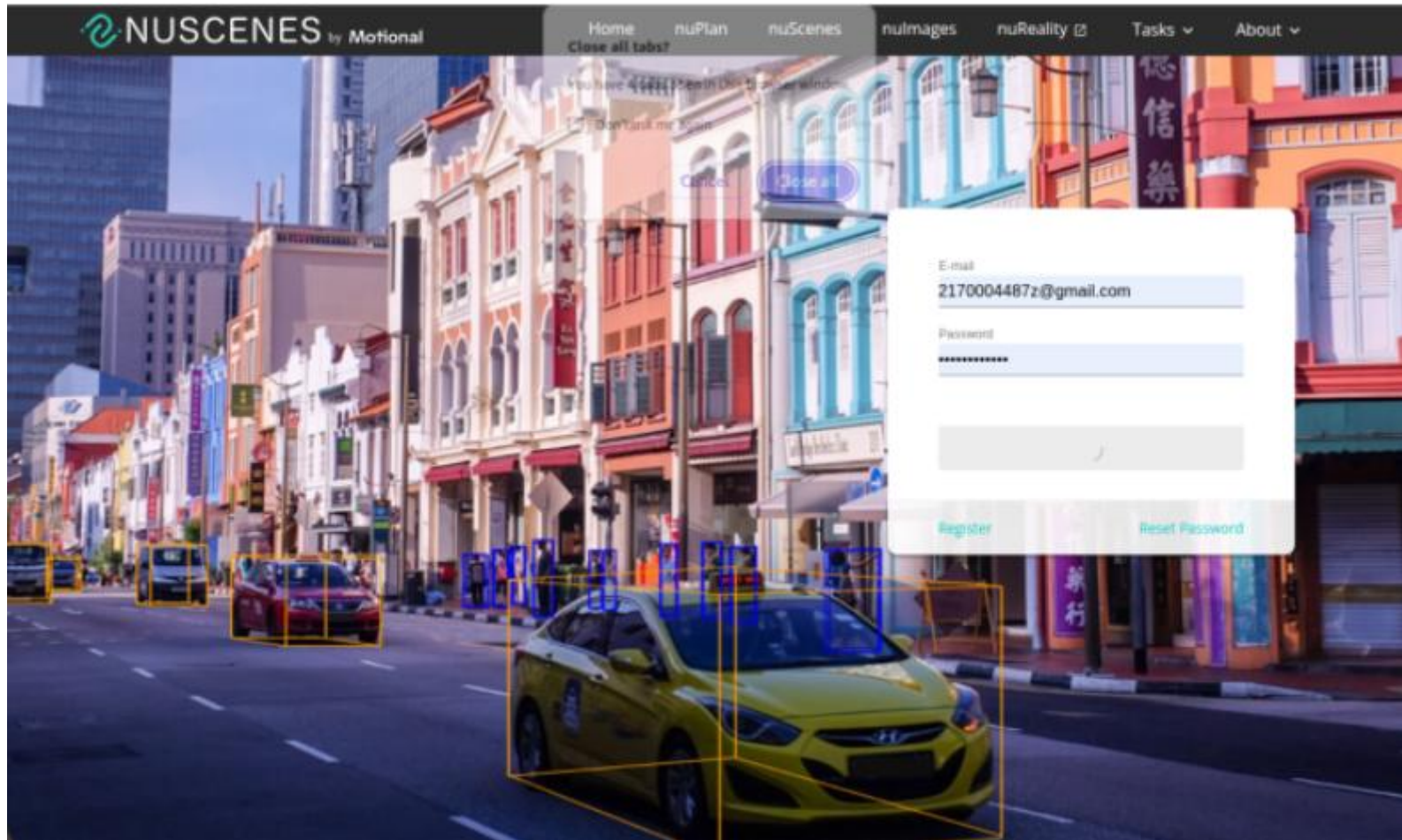
이론 설명

2D -> 3D로 들어올리기! (Lift)
위에서 바라본 viewpoint에 뿌리기! (Splat)
이걸 기반으로 어떻게 움직일지 계획세우기! (Shoot)



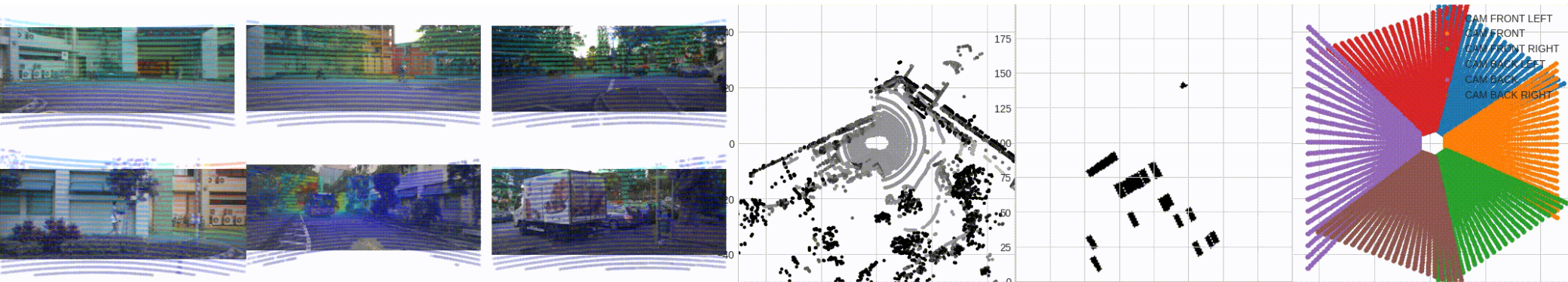
순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

실습



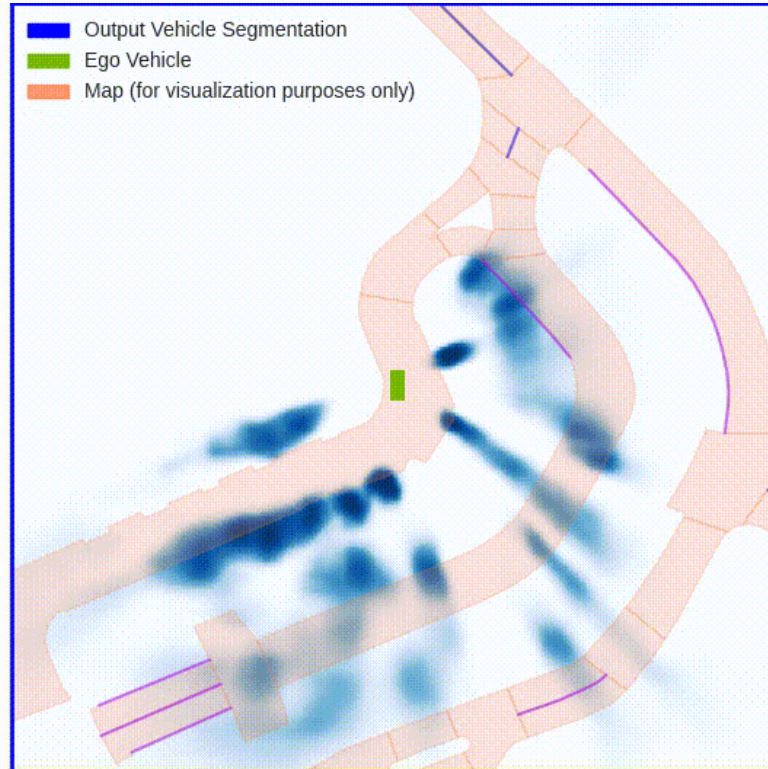
순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

실습



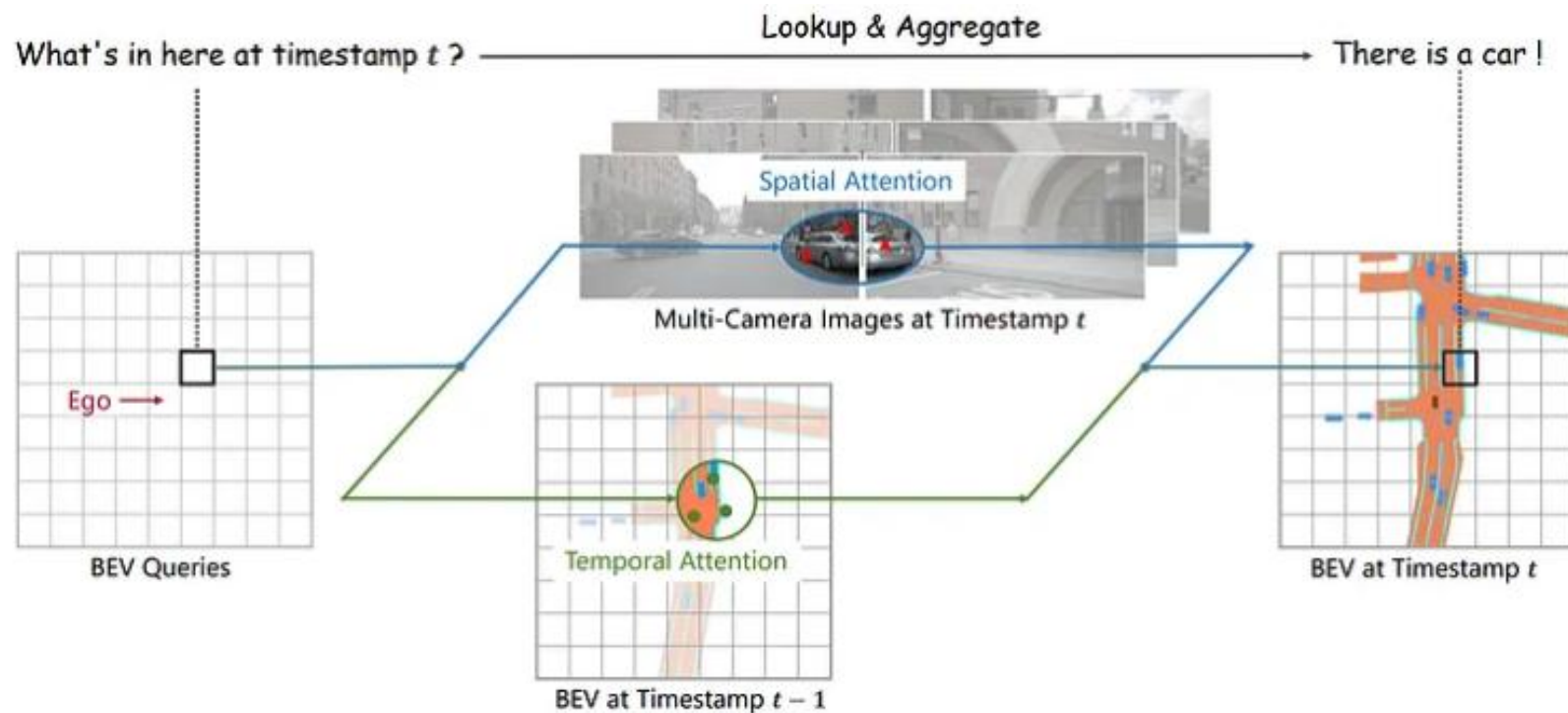
순방향투영방식: LSS(Lift-Splat-Shoot)

실습



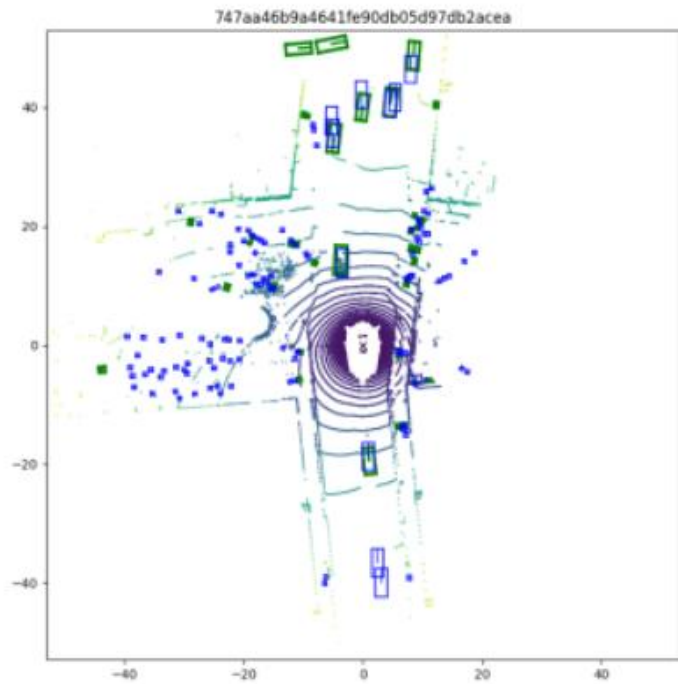
역방향투영방식: BEV Former

이론설명



역방향투영방식: BEV Former

실습



계획(Planning Stack)

※ 2가지 선택지 존재

1)경량 커스텀

7미션 상태머신 + Pure Pursuit 직접 구현. Nav2 오버헤드 회피

2)Nav2 채택

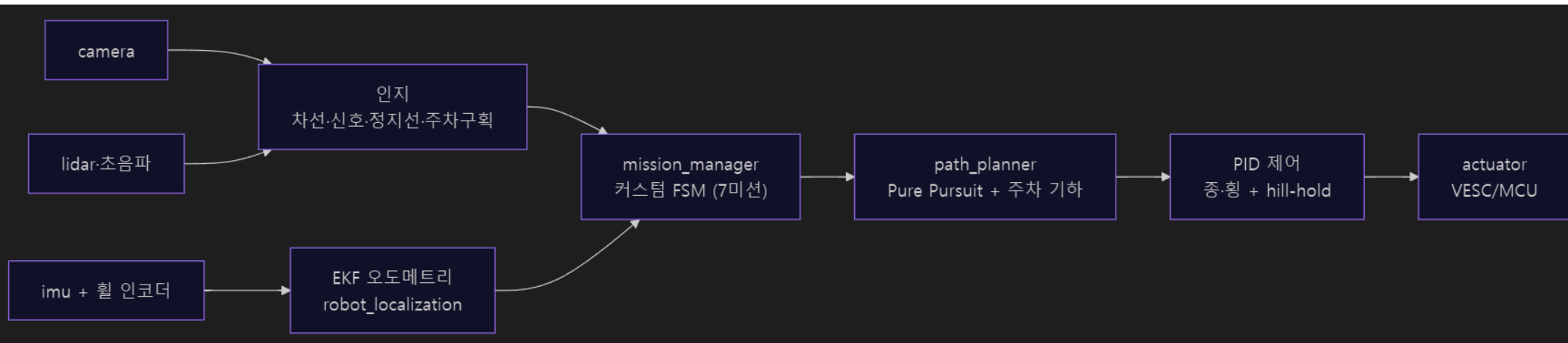
amcl · planner · controller · BT 활용. Ackerman 컨트롤러 설정 필요.

계획(Planning Stack)

※ 2가지 선택지 존재

1)경량 커스텀

7미션 상태머신 + Pure Pursuit 직접 구현. Nav2 오버헤드 회피



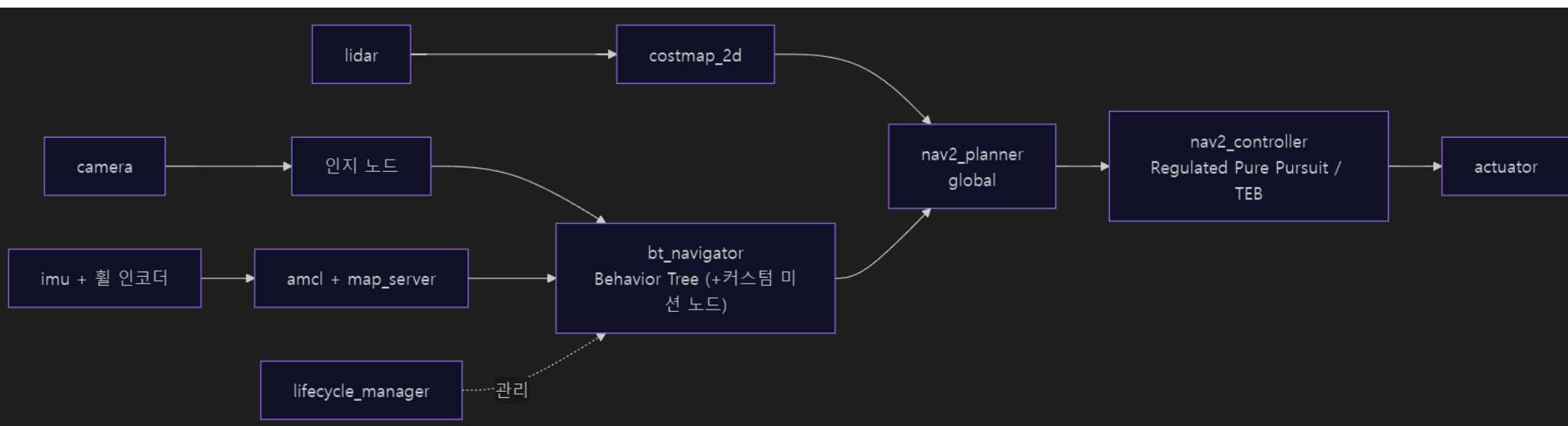
경량(Orin Nano 적합) · 코스 특화 최적화 · 디버깅/제어 흐름 단순 ·
의존성 최소 · 지연 예측 쉬움.

계획(Planning Stack)

※2가지 선택지 존재

2) Nav2 채택

amcl · planner · controller · BT 활용. Ackerman 컨트롤러 설정 필요.



검증된 스택

무거움(Orin Nano 부담) · yaml 설정 복잡 · 맵 필요(정형 코스엔 과할 수 있음) ·
Nav2는 goal-to-goal 내비 전제라 미션 시퀀스형 코스와 궁합 조정 필요

Q & A

Thank you for your attention



School of Electronics Engineering, KNU
ACE Lab.